

Modelos Discretos I

Objetivos do aula:

- Conhecer a distribuição uniforme discreta e a distribuição de Bernoulli.
- Conhecer a distribuição geométrica e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.1, 6.6.2)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.4, 3.6)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.1, 4.2, 4.3)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Uniforme Discreta

Definição

A v.a. discreta X , assumindo os valores $x_1, \dots, x_k$, tem distribuição uniforme se, e somente se,

$$P(X = x_i) = p(x_i) = p = 1/k,$$

para todo $i = 1, 2, \dots, k$.

Notação: $X \sim U_D[1, k]$ (valores de 1 à k .)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Uniforme Discreta

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i ,$$

- Variância

$$Var(X) = \frac{1}{k} \left\{ \sum_{i=1}^k x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^k x_i)^2}{k} \right\} .$$



UFOP

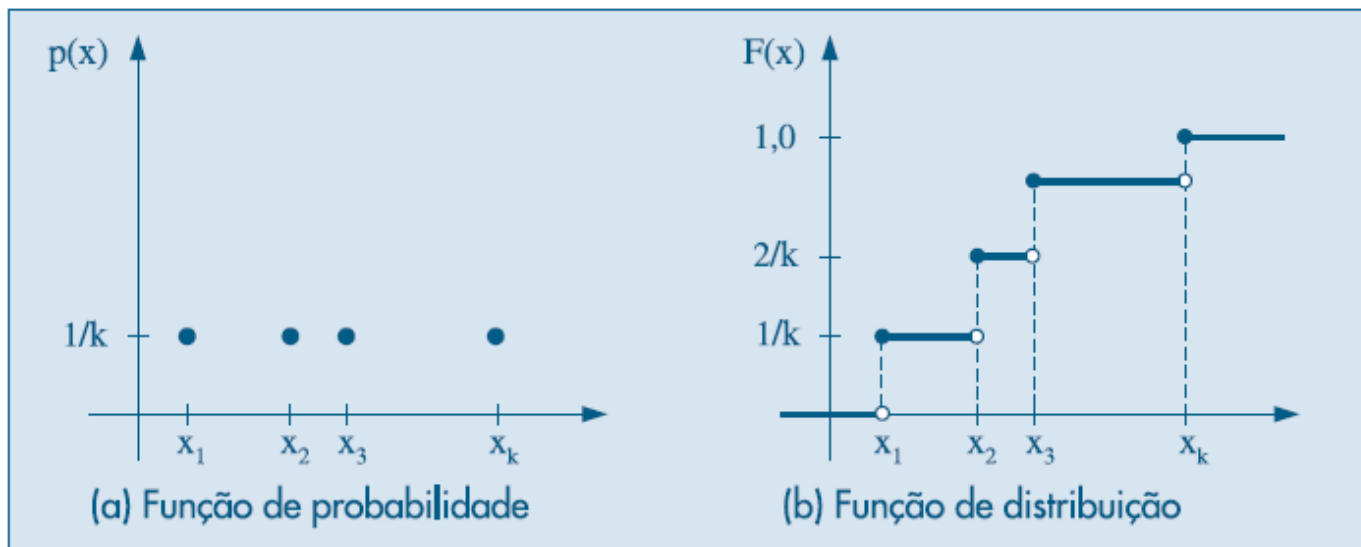
Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Uniforme Discreta

- F.d.a

$$F(X) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k},$$





Modelos de v.a. Discretas

Exemplo 6.10. Seja X a v.a. que indica o “número de pontos marcados na face superior de um dado”, quando ele é lançado. Obtemos na Tabela 6.11 a distribuição de X . Temos, também,

$$E(X) = 1/6 \{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6\} = 21/6 = 3,5,$$

$$\text{Var}(X) = 1/6 \{(1 + 4 + \dots + 36) - (21)^2/6\} = 35/12 = 2,9.$$

Tabela 6.11: Número de pontos no lançamento de um dado.

x	1	2	3	4	5	6	Total
$p(x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1,0

Distribuição de Bernoulli

Definição

A variável aleatória X , que assume apenas os valores 0 e 1 (sucesso e fracasso), com função de probabilidade $(x, p(x))$ tal que:

$$\begin{aligned}p(0) &= P(X = 0) = 1 - p, \\p(1) &= P(X = 1) = p,\end{aligned}$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli.

Distribuição de Bernoulli

- $P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}$
- Esperança

$$E(X) = p,$$

- Variância

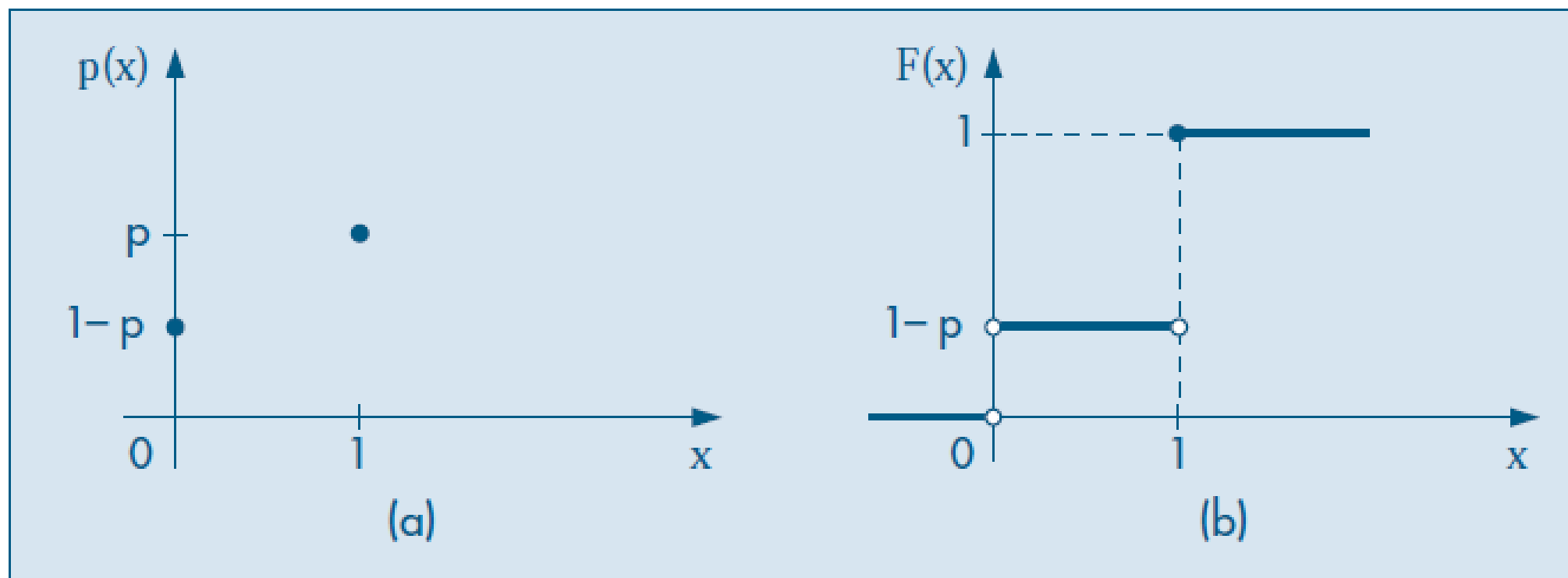
$$Var(X) = p - p^2 = p(1 - p).$$

- F.d.a

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0, \\ 1 - p, & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição de Bernoulli

Figura 6.10: Distribuição de Bernoulli (a) f.p. (b) f.d.a.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes, calcular $E(X)$ e $VAR(X)$ e determinar $P(X)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Geométrica

Definição

Interpretando p como probabilidade de sucesso, a distribuição geométrica pode ser pensada como o número de ensaios de Bernoulli que precedem o primeiro sucesso.

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = (1 - p)^k \cdot p$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Geométrica

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

- Variância

$$VAR(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo. A probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?

Exemplo. Qual a probabilidade de que um dado deva ser lançado 15 vezes para que na 15ª vez ocorra a face 6 pela primeira vez?

Distribuição de Pascal

Suponhamos que um experimento aleatório seja repetido independentemente até que um evento A ocorra pela r -ésima vez.

- Seja $P(A) = p$ (sucesso) e $P(A) = q$ (fracasso) em cada tentativa do experimento.
- Seja X : número de repetições necessárias para que A ocorra pela r -ésima vez.

Distribuição de Pascal

- Se $r = 1$, X tem distribuição geométrica.
- Se $X = x$, o evento A ocorre pela r -ésima vez na repetição de número x . Logo, A ocorre $(r - 1)$ vezes nas $(x - 1)$ repetições anteriores.
- Portanto, $P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$, para $x \geq r$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo. A probabilidade de que um sinal de trânsito esteja aberto numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 10 vezes para encontrá-lo aberto pela 4ª vez?

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

$$VAR(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos Discretos I — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.1, 6.6.2
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.4, 3.6
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.1, 4.2, 4.3

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 6: exercícios sobre distribuição uniforme discreta, Bernoulli e geométrica